HORIX: تقرير الشغل

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026

التقرير ده بيجمع التغييرات اللي اتعملت في HORIX من أول مرحلة إصلاح الأخطاء لحد الجولة الحالية. لكل تغيير الفرق قبل وبعد بالأرقام لو اتقاس، وفي الآخر مقارنة بين HORIX وفوتوشوب الأصلي.

إزاي اتقاست الأرقام: على مجموعات صور معروفة في الأبحاث فيها الإجابة الصح لكل صورة، مش بالعين:

- DUTS-TE: صور حقيقية فيها عنصر واضح.
- HRSOD: صور عالية الدقة.
- AIM-500: صور فيها شعر وفرو وحواف دقيقة.

ومعظم القياسات اتعملت جوه البرنامج نفسه، مش على الموديل لوحده. المقياس الأساسي هو **IoU**: نسبة التطابق بين التحديد اللي البرنامج عمله والتحديد الصح (100% يعني تطابق كامل).

> **ملاحظة مهمة:** مقدرناش نقيس فوتوشوب نفسه بالأرقام، لأنه مش متاح في بيئة الشغل. المقارنة بفوتوشوب في الجزء الأخير **بالخصائص**: الأداة موجودة ولا لأ، وبتشتغل بنفس الطريقة ولا لأ.

1. ملخص سريع

المجال	قبل	بعد	الفرق
Quick Selection على صور متركّبة (بعد 3 تصحيحات)	73.6%	**98.0%**	+24.4 نقطة (+33%)
Quick Selection على صور متركّبة (بعد أول ضربة)	69.7%	72.4%	+2.7 نقطة
Select Subject على الديسكتوب (صور حقيقية)	41.6%	**93.0%**	+51.4 نقطة (أكتر من الضعف)
Select Subject على الويب	41.6%	**93.0%**	+51.4 نقطة (نفس دقة الديسكتوب)
Refine Hair (غلط الحواف، الأقل أحسن)	4.06	**2.59**	الغلط قل 36%، بضغطة واحدة
Select Subject على صور عالية الدقة (ديسكتوب)	48.6%	**80.0%**	+31.4 نقطة
حواف الشعر بفرشة Refine Edge (الغلط، الأقل أحسن)	4.23	**2.74**	الغلط قل 35%
Spot Healing (غلط الأثر المتبقي من 255)	25	14	الغلط قل 44%
Healing Brush (غلط الأثر المتبقي من 255)	28	20	الغلط قل 29%
Quick Selection على صور حقيقية (بعد أول ضربة)	44.7%	**72.7%**	+28 نقطة

المجال	قبل	بعد	الفرق
Quick Selection على صور حقيقية (بعد 3 تصحيحات)	50.5%	**86.3%**	+35.8 نقطة
Object Selection على صور حقيقية	63.0%	**80.0%**	+17 نقطة
Magnetic Lasso (إيد مش ثابتة)	85.6%	86.2%	+0.6 نقطة، والخط بقى بيلزق في الحافة وأنت ماشي زي فوتوشوب

2. التغييرات بالتفصيل

الجولة الأولى: أخطاء بلّغ عنها الفريق

#	المشكلة	اللي اتعمل
1	Ctrl+Z بعد التدوير مكانش بيرجّع التدوير	اتصلحت: Ctrl+Z بيلغي الـ Free Transform المفتوح، وأي تعديل تاني بيطبّقه الأول
2	Ctrl+Z مكانش بيرجّع التحريك	نفس سبب رقم 1، اتصلحت معاه
3	الصورة اللي اتحطت بتفضل تحت العناصر بعد ما تغيّر ترتيب اللايرز	نفس السبب: الكانفاس كان واقف على معاينة الـ Transform
4	نقطة الارتكاز مكانتش بتتحرك مع البوكس وأنت بتكبّر	اتصلحت
5	مفيش Eyedropper في شباك الألوان، ولون الشكل مش ظاهر في Properties	اتضاف Eyedropper، وPropertiesg بتفتح على اللاير، وAlt/Ctrl+Backspaceg بيلوّن الشكل
6	Ctrl+C / Ctrl+V مش شغالين	اتصلحوا على الويب والديسكتوب، وبيشتغلوا على الأشكال واللايرز الذكية والنصوص، وكمان والكيبورد عربي
7	Alt+كليك مش بيعمل Clipping Mask	اتصلحت، وCtrl+Alt+Gg كمان
8	مفيش اختصارات لإظهار وإخفاء النوافذ	Tab وShift+Tabg بيظهّروا ويخفّوا النوافذ، وF5g لـ F8
9	البرنامج كان بيقفل فجأة	ماقدرناش نكرر المشكلة، فاتضاف: رسالة واضحة لو البرنامج وقف، وحد أقصى لذاكرة History على الويب، وحفظ تلقائي كل 3 دقايق على الديسكتوب
10	Delete كان بيفضّي اللاير بدل ما يمسحه	اتصلحت زي فوتوشوب: من غير تحديد بيمسح اللاير، ومع تحديد بيمسح الجزء المحدد بس

الجولة التانية: تقرير مستخدم ويندوز (مقارنة بفوتوشوب)

#	المشكلة	اللي اتعمل	الرقم
1	نتايج Quick Selection وحشة	موديل ذكاء اصطناعي (MobileSAM). ضربة عادية تضيف، وضربة بـ Alt تشيل الزيادة وتصلّحها بدل ما تقطع خرم	الدقة بعد 3 تصحيحات: 73.6% ← **98.0%**

#	المشكلة	اللي اتعمل	الرقم
1b	Select Subject ضعيفة	موديل IS-Net على الديسكتوب، وفي الأول U²-Netp على الويب (اتبدّل بعد كده بـ IS-Net)	صور حقيقية: 41.6% ← **93.0%** (ديسكتوب) / 74.8% (ويب في الأول)؛ صور عالية الدقة: 48.6% ← 80.0%
1c	Object Selection	بقت بالذكاء الاصطناعي: بترسم مستطيل والموديل يحدد العنصر اللي جواه	صور حقيقية: 63.0% ← **80.0%**
2	Select and Mask مفيهاش معاينة	معاينة مباشرة بـ 4 طرق عرض (Ong On Blackg Overlay Black & Whiteg White)	
2b	مفيش فرشة Refine Edge	فرشة ترسم بيها على الشعر والفرو، Altg يمسح	غلط حواف الشعر: 4.23 ← **2.74** (−35%)
3	مفيش زرار قبل/بعد في نوافذ المعاينة	حرف P بيقلب بين قبل وبعد زي فوتوشوب	
4	الواجهة الافتراضية ناقصة نوافذ	كل الثيمات بقت فيها نفس النوافذ والأدوات: Properties وAdjustments، وفلتر Kind، وأزرار القفل الخمسة، Homeg، وQuick Maskg، Screen Modeg	
5	مفيش Ungroup	اتضاف في قايمة اللاير	
6	مينفعش تنسخ Channel	Copy Cutg Pasteg بيشتغلوا على الـ Channel المختار	
7	نتايج الـ Healing فيها أثر	الفرشة الناعمة مبقتش بتسيب ظل	Spot Healing: 25 ← 14 (−44%)؛ Healing Brush: 28 ← 20 (−29%)
8	الجريدينت متحكم فيه من النافذة الجانبية بس	بقى له اختيار في شريط الأداة	
9	مفيش Blend If	اتضاف في Blending Options بالسلايدرين، Altg بيقسّمهم	
10	Stroke واحد بس	"+" و"−" على Color Overlayg Inner Shadowg Stroke Drop Shadowg Gradient Overlayg، لحد 10 من كل نوع	
11	Properties مش بتفتح مع الأدوات	بتفتح مع أدوات الشكل والنص والقلم وفي كل الثيمات	
12	مفيش علامة إن النص أكبر من البوكس	علامة "+" حمرا زي فوتوشوب	
13	مينفعش تعمل Create Layers من الـ Effects	اتضافت	

الجولة التالتة: ملاحظات الفريق

#	المشكلة	اللي اتعمل
1	رسالة "Embedded Profile Mismatch" مع كل صورة	اتشالت: الصورة بتفتح على طول ببروفايلها زي فوتوشوب، وممكن ترجّعها من Color Settings
2	مفيش Color Profile في New Document	اتضاف: Working (الافتراضي) أو أي بروفايل يناسب الـ Color Mode (Display P3 Adobe RGBg ProPhotog Rec. 2020g)
3	Blur Gallery مفيهوش أدوات تحكم على الصورة	سهم Path Blur، وخطوط Tilt-Shift ودوّارها، ودوايرة Sping Iris بمقابضها، ودبوس في النص. والنافذة بقت بتفتح على الجنب
4	السهم اللي جنب أيقونة الأداة مفيهوش Reset	Reset All Toolsg Reset Tool

الجولة الرابعة: الجولة الحالية

#	المطلوب	الحالة
1	Magnetic Lasso زي فوتوشوب	**خلصت واتجربت في المتصفح**: الخط بيلزق في الحافة وأنت بتحرّك الماوس من غير ضغط، ونقط تثبيت أوتوماتيك وبالكليك، Backspaceg Enterg Escg ودبل كليك، Altg يرسم خط مستقيم، Widthg Contrastg Frequencyg، ودايرة الـ Width حوالين الماوس
2	كذا دبوس في Blur Gallery	**خلصت واتجربت في المتصفح**: كليك يضيف دبوس، وكليك يختار، Deleteg يمسح، والحلقة اللي حوالين الدبوس تغيّر قوة البلور، وفي Path Blur كذا سهم ونقط تقويس
3	قياس Objectg Quick Selection على صور حقيقية	**خلص**: على 79 صورة حقيقية، Quick Selection من 44.7% لـ 72.7% بعد أول ضربة، ومن 50.5% لـ 86.3% بعد 3 تصحيحات. Object Selection من 63.0% لـ 80.0%
4	Object Finder (العنصر ينوّر لما تعدّي عليه بالماوس)	**خلص واتجرب في المتصفح**: مع أداة Object Selection، العنصر اللي تحت الماوس بينوّر بالأزرق، وكليك يحدده
5	Select Subject أدق على الويب	**خلص**: الويب بقى بيستخدم نفس موديل الديسكتوب (IS-Net) بنسخة نص الحجم (89MB). الدقة من 74.8% لـ **93.0%**، وبيشتغل على كارت الشاشة (WebGPU) لو موجود
6	Refine Hair	**خلص**: اختيار في Select and Mask بيحسّن الحافة كلها مرة واحدة. غلط الحواف قل 36% (من 4.06 لـ 2.59)

3. أرقام Magnetic Lasso بالتفصيل

الاختبار: إيد افتراضية بترسم حوالين 69 عنصر من DUTS-TE، مع رعشة طبيعية في الإيد. اعتبرنا إن المستخدم بيعمل زوم لحد ما العنصر يبقى حوالي 600 بكسل على الشاشة، زي ما بيحصل في الحقيقة. العناصر الأصغر من 100 بكسل اتشالت من الاختبار، لأنها أصغر من إن أي أداة تتبع حافة تمشي عليها.

رعشة الإيد	Lasso عادي (من غير مغناطيس)	Magnetic القديمة	Magnetic الجديدة
كبيرة (12 بكسل)	84.1%	85.6%	**86.2%**

رعشة الإيد	Lasso عادي (من غير مغناطيس)	Magnetic القديمة	Magnetic الجديدة
صغيرة (4 بكسل)	**89.8%**	87.4%	88.9%

ازاي تقرا الجدول:

- لو إيدك ثابتة وبترسم على الحافة بالظبط، الـ Lasso العادي أدق شوية، وده طبيعي لأنك أنت اللي بترسم الحافة بإيدك.
- لما الإيد بتترعش أو بتشتغل بسرعة، الـ Magnetic الجديدة أحسن من الاتنين.
- **أهم فرق مش في الرقم:** الجديدة بتلزق في الحافة وأنت بتحرّك الماوس، وتحط نقط التثبيت لوحدها، زي فوتوشوب بالظبط. القديمة كانت بتشد الخط للحافة بعد ما تخلص رسم بس.

4. حجم البرنامج بعد موديلات الذكاء الاصطناعي

النسخة	الزيادة	الموديلات
الويب	حوالي 134MB (بتنزل مرة واحدة أول ما تستخدم الأداة، والمتصفح بيحفظها)	MobileSAM (44MB)، IS-Netg بنسخة نص الحجم (89MB)
ويندوز	حوالي 235MB	MobileSAM، وIS-Net (179MB)g، onnxruntimeg
ماك	حوالي 290MB	نفس الموديلات، والـ onnxruntime على الماك أكبر

كل الموديلات مجانية ورخصتها تسمح بالاستخدام التجاري (Apache-2.0 أو MIT)، وملفات الرخص موجودة مع البرنامج.

5. HORIX مقارنةً بفوتوشوب (أدوات التحديد)

الأداة	فوتوشوب	HORIX دلوقتي	الفرق
Quick Selection	ذكاء اصطناعي، وبتتعلم من ضربات التصحيح	**نفس الفكرة**: ذكاء اصطناعي، والتصحيح بـ Alt	على الصور الحقيقية: 72.7% بعد أول ضربة و86.3% بعد 3 تصحيحات. أول ضربة لسه ممكن تتحسن
Object Selection	ذكاء اصطناعي، بمستطيل أو لاسو، Object Finderg بينوّر العنصر لما تعدّي عليه	ذكاء اصطناعي بمستطيل، Object Finderg (80% على الصور الحقيقية)	ناقص: مود اللاسو
Select Subject	موديل كبير (على الجهاز أو السحابة)	93% على الديسكتوب والويب	الويب أبطأ لو مفيش كارت شاشة
Magnetic Lasso	خط بيلزق في الحافة، ونقط أوتوماتيك، Contrastg Widthg Frequencyg	**نفس الطريقة ونفس الخيارات**	مفيش فرق في الطريقة

الأداة	فوتوشوب	HORIX دلوقتي	الفرق
Blur Gallery	دبابيس متعددة، وحلقة للبلور، وكذا Path	**نفس الطريقة**	مفيش فرق في الطريقة
Select and Mask	معاينة، وفرشة Refine Edge، وزرار Refine Hair	معاينة بـ 4 طرق عرض، وفرشة Refine Edge، وRefine Hairg	فوتوشوب بيستخدم موديل ذكاء اصطناعي في Refine Hair، واحنا بنستخدم فلتر بيمشي مع ألوان الصورة على الحافة كلها
Select › Sky	موجودة	مش موجودة	محتاج موديل مجاني مناسب
Magic Wand Color Rangeg Focus Areag	موجودة	موجودة	

6. حاجات لسه مفتوحة

- **بطء الفرشة على ويندوز:** ماقدرناش نكرره هنا. فيه سبب محتمل: لو البرنامج اتقفل مرة وهو بيشغّل كارت الشاشة، بيكمّل بعد كده على المعالج. محتاجين صورة من Help › System Info من الجهاز اللي فيه المشكلة.
- **فتح ملفات .ai وPDF:** SVGg ممكن في حوالي يوم، وPDFg وملفات .ai المتوافقة معاه كصفحات في يومين لـ 4.
- **فيديو الموشن (قبل وبعد):** متأجّل. الصور اللي هيتعمل منها جاهزة.